

Dicionário de Dados - Eco Return (Totem)

Este documento contém a especificação técnica detalhada das tabelas e campos que compõem o modelo lógico do banco de dados do Totem para o projeto Eco Return.

1. Tabela: usuario

Armazena os dados dos operadores e coletores cadastrados para operar o Totem e realizar o recolhimento das rotas.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_usuario	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único do usuário/coletor.
nome	VARCHAR	100	Not Null	Nome completo do usuário.
matrícula	VARCHAR	20	Unique, Not Null	Matrícula funcional ou código de registro do coletor.
email	VARCHAR	100	Unique, Not Null	Endereço de e-mail do usuário.
senha	VARCHAR	255	Not Null	Senha criptografada para acesso ao Totem.
status	VARCHAR	20	Default 'Ativo'	Define se o usuário está ativo ou inativo no sistema.
pontos_acumulados	INTEGER		Default 0	Saldo total de pontos que o coletor acumulou com suas validações.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
data_cadastro	TIMESTAMP		Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP	Guarda a informação de data e hora em que o registro foi criado.

2. Tabela: material_reciclavel

Registra o catálogo de materiais recicláveis aceitos pelo projeto e seus respectivos pesos de pontuação.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_material	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único do material reciclável.
nome_material	VARCHAR	50	Not Null	Nome popular ou comercial do material (Ex: Memória RAM).
categoria	VARCHAR	50	Not Null	Tipo de grupo do material (Ex: Hardware, Periféricos,etc).
descricao	TEXT			Descrição detalhada ou especificações sobre o material.
pontos_por_kg_ou_unidade	INTEGER		Not Null	Quantidade de pontos gerados por cada quilo ou unidade entregue.

3. Tabela: ponto_coleta

Contém os endereços residenciais que solicitaram a coleta via web e foram repassados para este Totem.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_ponto	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único do ponto de coleta (endereço).
endereco_cidade	VARCHAR	255	Not Null	Endereço residencial completo do solicitante.
bairro	VARCHAR	100	Not Null	Bairro correspondente ao local de recolhimento.
latitude	DECIMAL	9,6		Coordenada geográfica para sistemas de mapas e GPS.
longitude	DECIMAL	9,6		Coordenada geográfica para sistemas de mapas e GPS.
status_visita	VARCHAR	30	Default 'Pendente'	Registra a situação da visita (Ex: Pendente, Coletado, Ausente).

4. Tabela: rota

Gerencia os roteiros consolidados de recolhimento que o coletor imprime no Totem.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_rota	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único da rota gerada.
nome_rota	VARCHAR	100	Not Null	Nome identificador ou código da rota (Ex: Rota

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
				Centro-Sul #01).
data_rota	DATE		Not Null	Data agendada para a realização daquela rota de recolhimento.
status	VARCHAR	30	Default 'Pendente'	Estado atual da atividade (Ex: Pendente, Em Execução, Concluída).
distancia_total	DECIMAL	6,2		Estimativa ou cálculo da quilometragem total da rota.
id_usuario	INTEGER		FK	Chave estrangeira ligando ao Coletor responsável pela rota.

5. Entidade Associativa: rota_ponto

Mapeia o relacionamento de muitos-para-muitos entre as Rotas e os Pontos de Coleta, definindo a ordem do caminho.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_rota_ponto	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único da relação entre rota e ponto.
id_rota	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando a tabela rota.
id_ponto	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando a

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
				tabela ponto_coleta.
ordem_visita	INTEGER		Not Null	Número que dita a ordem sequencial de parada (Ex: 1º local, 2º local...).

6. Tabela: coleta

Registra o ato físico de retornar ao Totem, descarregar os materiais e computar a pontuação da rodada.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_coleta	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único do descarte/validação da coleta.
data_coleta	DATE		Default CURRENT_DATE	Registra o dia em que o coletor pesou os materiais no totem.
hora_coleta	TIME		Default CURRENT_TIME	Registra a hora exata da pesagem no totem.
status	VARCHAR	30	Default 'Aguardando Checklist'	Status da operação (Ex: Aguardando Checklist, Processada).
pontuacao_total_gerada	INTEGER		Default 0	Soma total de pontos calculada nesta sessão de descarte.
id_rota	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
				referenciando a rota de origem dos materiais.

7. Entidade Associativa: item_coleta

Detalha as pesagens e as imagens comprobatórias capturadas no Totem de cada tipo de material trazido.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_item_coleta	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único do item pesagem/comprovação.
id_coleta	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando a tabela pai coleta.
id_material	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando o material_reciclável específico.
quantidade	INTEGER		Default 0	Contagem de unidades recolhidas (caso o material use unidade).
peso	NUMERIC	6,3	Not Null	Peso exato registrado na balança acoplada ao Totem (em kg).
url_foto_validacao	VARCHAR	255		Caminho da imagem tirada no Totem provando o tipo/estado do material.

8. Tabela: checklist

Questionário operacional preenchido pelo coletor no totem para atestar as conformidades antes de fechar a operação.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_checklist	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único do checklist operacional.
data_preenchimento	TIMESTAMP		Default CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora em que as perguntas foram respondidas no terminal.
observacoes	TEXT			Campo aberto para anotações textuais do coletor sobre o processo.
id_coleta	INTEGER		FK, Unique, Not Null	Chave estrangeira que liga 1:1 à coleta avaliada (Impede duplo checklist).

9. Tabela: item_checklist

Armazena cada uma das perguntas e as respostas fornecidas no Totem durante o checklist.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_item_checklist	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único da resposta do item.
id_checklist	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando a tabela checklist.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
descricao	VARCHAR	255	Not Null	Texto da pergunta avaliada (Ex: "O material estava seco e limpo?").
resposta	VARCHAR	3	Not Null	Resposta fornecida pelo coletor (Restrito a 'SIM' ou 'NÃO').

10. Tabela: ocorrência

Registra problemas reportados pelo coletor relativos a um endereço específico durante o percurso da rota.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_ocorrencia	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único da ocorrência.
titulo	VARCHAR	100	Not Null	Breve título do problema (Ex: "Morador Ausente", "Endereço Inexistente").
descricao	TEXT		Not Null	Detalhamento sobre o incidente ocorrido em campo.
prioridade	VARCHAR	20	Default 'Média'	Nível de urgência da ocorrência (Ex: Baixa, Média, Alta).
status	VARCHAR	20	Default 'Aberta'	Status da situação do chamado (Ex: Aberta, Em Análise,

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
				Resolvida).
data_abertura	TIMESTAMP		Default CURRENT_TIME STAMP	Data e hora em que a ocorrência foi inserida no sistema do totem.
id_ponto	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira apontando o local exato (tabela ponto_coleta) onde ocorreu o problema.

11. Tabela: pedido_ajuda

Registra alertas ou solicitações diretas de suporte enviadas pelo operador/coletor através da interface do Totem.

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
id_pedido_ajuda	SERIAL		PK, AI, Not Null	Identificador único do pedido de auxílio técnico.
data_hora	TIMESTAMP		Default CURRENT_TIME STAMP	Registro do momento exato do envio da classificação.
motivo	VARCHAR	255	Not Null	Razão descrita para o pedido de ajuda (Ex: "Balança travada").
status	VARCHAR	20	Default 'Pendente'	Situação do atendimento do suporte (Ex: Pendente, Em

Campo	Tipo de Dados	Tamanho	Restrições	Descrição
				Atendimento, Concluído).
id_usuario	INTEGER		FK, Not Null	Chave estrangeira da tabela usuário, indicando qual Usuário/Coletor emitiu o alerta.